

ROTEIRO DE FALA DA QUALIFICAÇÃO

A encenação da PNED em Tibau do Sul/RN: da Secretaria Municipal de Educação à escola de Pipa, entre culturas profissionais, território e resistências

Yzynyia Silva Rezende Machado · Orientadora: Profa. Dra. Maria Cristina
Leandro de Paiva

Apresentação: Qualificacao_PNED_Pipa.pptx (31 lâminas, das quais as duas últimas são de referências) · Duração prevista: 25 minutos

Como usar este roteiro

- O texto tem 2961 palavras, o que dá cerca de 24 minutos de fala a 125 palavras por minuto, ritmo pausado. Os 1 minutos restantes ficam para as trocas de lâmina, as pausas e o tempo de apontar fotos e mapa. Se o ensaio cronometrado der mais de 26 minutos, use os cortes sugeridos no fim do documento.
- Cada lâmina traz o tempo previsto e o tempo acumulado ao final dela. Os três pontos de controle mais úteis são: fim da lâmina 11 por volta de 09:40, fim da lâmina 18 por volta de 16:00 e fim da lâmina 26 por volta de 22:25.
- As frases em *itálico* entre colchetes são indicações de cena e não devem ser lidas.
- As citações foram mantidas como estão nos capítulos. Na fala, a referência pode ser feita pelo nome do autor, já que ano e página aparecem na lâmina.

Mapa do tempo

Bloco	Lâminas	Tempo	Acumulado
Abertura	1-2	00:55	00:55
Objeto, questão, objetivos e relevâncias	3-8	06:25	07:20
Revisão sistemática	9-11	02:20	09:40

Fundamentos teóricos	12-15	04:10	13:50
Metodologia	16-18	02:10	16:00
Agenda global e PNED	19-22	03:30	19:30
Do município à escola	23-26	02:55	22:25
Tese e encerramento	27-29	02:35	25:00
Referências	30-31	00:00	25:00
Total	1-31	25:00	

Fala, lâmina por lâmina

ABERTURA

Lâmina 1 • Capa

30 s · ao final: 00:30

[Apontar a foto da fachada ao dizer o nome da escola.]

Bom dia (ou boa tarde) a todas e a todos. Agradeço à banca pela leitura cuidadosa do texto e à professora Maria Cristina Leandro de Paiva pela orientação. Apresento o projeto de tese A encenação da Política Nacional de Educação Digital em Tibau do Sul: da Secretaria Municipal de Educação à escola de Pipa, entre culturas profissionais, território e resistências. A fotografia é da entrada da Escola Municipal Domitila Castelo da Silva.

Lâmina 2 • Roteiro

25 s · ao final: 00:55

[Apontar os seis cartões em sequência.]

A apresentação segue a ordem do texto. Começo pelo objeto, pela questão e pelos objetivos. Passo à revisão sistemática, aos fundamentos teóricos e à metodologia. Depois trago a agenda global e a PNED e, por fim, o caminho do município à escola, que me leva à tese de partida e aos próximos passos.

OBJETO, QUESTÃO, OBJETIVOS E RELEVÂNCIAS

Lâmina 3 • Objeto

70 s · ao final: 02:05

O objeto desta tese é a Política Nacional de Educação Digital, instituída pela Lei nº 14.533, de 2023, no eixo que chega às escolas, a Educação Digital Escolar. Acompanho essa política em forma de funil. Ela começa na Secretaria Municipal de Educação de Tibau do Sul, que a recebe e a traduz para uma rede de escolas situadas em localidades muito diferentes, e chega à Escola Municipal Domitila Castelo da Silva, em Pipa. Ali, os profissionais da educação dos anos iniciais a interpretam, traduzem e recontextualizam: professoras e professores, coordenação, direção e apoio pedagógico. Trabalho com a ideia de Ball, Maguire e Braun de que as atuações são coletivas, criativas e limitadas.

Lâmina 4 • Questão de pesquisa

65 s · ao final: 03:10

[Ler a pergunta devagar, acompanhando a lâmina. Pausa antes da última frase.]

Daí a questão que orienta a pesquisa. Como a Política Nacional de Educação Digital é recontextualizada pela Secretaria Municipal de Educação de Tibau do Sul, num território que reúne áreas urbanas e rurais, povoados com realidades distintas e uma comunidade quilombola, e como essa recontextualização chega à Escola Municipal Domitila Castelo da Silva, em Pipa, onde os profissionais a encenam, atravessados pelas culturas profissionais, pelas condições materiais e institucionais da escola e pelas especificidades do lugar? Ainda não sabemos se a PNED será acolhida, adaptada, posta de lado ou contestada. A resistência, que está no título, é uma possibilidade a examinar nos dados.

Lâmina 5 • Objetivos

95 s · ao final: 04:45

[Cada cartão tem um rótulo: rede municipal, interpretação, condições e território, formas de atuação e crianças. Destacar os verbos: analisar, compreender, examinar, identificar.]

O objetivo geral é analisar a recontextualização da Política Nacional de Educação Digital da Secretaria Municipal de Educação de Tibau do Sul até o contexto da prática da Escola Municipal Domitila Castelo da Silva, considerando a diversidade socioespacial do território municipal, as culturas profissionais e as condições materiais e institucionais da rede e da escola. Os quatro objetivos específicos seguem o funil. O primeiro, na rede municipal, é analisar a recontextualização da PNED pela Secretaria em planos, currículos, formações e orientações, considerando as especificidades das localidades, entre elas as áreas rurais e a comunidade quilombola de Sibaúma. O segundo é compreender a interpretação da política e das orientações municipais pelos profissionais da escola, à luz de suas experiências, crenças e valores. O terceiro é examinar a relação entre as condições materiais e institucionais da escola, articuladas às especificidades de Pipa, e a tradução da política em ações e escolhas cotidianas. O quarto é identificar as formas de atuação produzidas, da adesão à resistência, e suas implicações para a provisão, a proteção e a participação das crianças no ambiente digital.

Lâmina 6 · Por que agora?

50 s · ao final: 05:35

[Percorrer os cartões da esquerda para a direita e terminar no cartão claro, "2026".]

Por que pesquisar isso agora? A linha do tempo responde. Em janeiro de 2023, a lei institui a PNED. Em dezembro, com a derrubada do veto, a educação digital passa a ser componente curricular do ensino fundamental. Em março de 2025, a Resolução CNE/CEB nº 2 prevê a implementação curricular a partir de 2026. Em março de 2026 entra em vigor o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, e em abril é aprovado o novo Plano Nacional de Educação. A pesquisa acontece quando essas normas começam a chegar juntas às escolas. Como lembram Bowe, Ball e Gold, no contexto da prática a política está sujeita à interpretação e é recriada.

Lâmina 7 · Relevâncias da pesquisa

60 s · ao final: 06:35

Vejo cinco relevâncias nesta pesquisa. Para as crianças, porque o eixo lhes promete participação consciente e democrática e proteção dos dados, e nos anos iniciais a escola pode ser o primeiro espaço público em que o digital é discutido com alguém responsável pelo ensino. Para os profissionais, porque

olhamos a política a partir de quem a faz acontecer, sem cobrar de cada um o que só o desenho da política poderia garantir. Para o território, porque Tibau do Sul reúne localidades muito distintas numa mesma rede, e em Pipa o uso econômico intenso das tecnologias convive com salas sem telas. Para a ciência, pela leitura da PNED a partir do contexto da prática. E para a rede, que saberá se a tradução municipal da política considera essas diferenças.

Lâmina 8 • Ineditismo

45 s · ao final: 07:20

O ineditismo aparece em três planos. No empírico-temporal, acompanhamos a chegada da PNED da Secretaria à escola enquanto ela acontece: nenhum dos nove estudos da revisão examina essa política ou uma rede municipal de pequeno porte. No analítico-espacial, o território municipal, de Tibau do Sul a Pipa, entra como parte do contexto, lido com Milton Santos e com Doreen Massey. No teórico-conceitual, articulamos atuação, culturas profissionais, materialidade e território, e daí nasce a formulação habitar o digital.

REVISÃO SISTEMÁTICA

Lâmina 9 • Divisor: Revisão sistemática

10 s · ao final: 07:30

Passo agora ao segundo capítulo, a revisão sistemática da literatura.

Lâmina 10 • Percurso e respostas da revisão

50 s · ao final: 08:20

A revisão partiu de uma pergunta: o que a produção científica evidencia sobre a implementação de políticas públicas de educação digital nos anos iniciais do Ensino Fundamental? Seguimos a declaração PRISMA 2020, estruturamos a questão pelo modelo PICO e fizemos a síntese temática proposta por Thomas e Harden. As sete bases retornaram 176 registros; avaliamos 35 textos completos e chegamos a nove estudos, publicados entre 2021 e 2024. Os condicionantes incluem, além de equipamentos e conectividade, formação continuada, estabilidade das equipes, tempo de trabalho e o próprio marco regulatório. O papel dos profissionais recebeu a resposta mais convergente: a política é feita de interpretação e de decisões situadas. Os sentidos de cultura digital e de formação cidadã têm apoio frágil.

Lâmina 11 • O que a revisão decidiu

80 s • ao final: 09:40

[Ler cada linha da esquerda para a direita, seguindo a seta.]

A revisão orientou decisões da tese, e esta lâmina mostra cada uma delas. Os estudos tratam os anos iniciais em bloco e quase não delimitam o ciclo de alfabetização; por isso, a tese delimita o 1º ao 5º ano, com esse ciclo incluído. Nenhum estudo examina a PNED nem uma rede municipal de pequeno porte; a tese toma o eixo Educação Digital Escolar como objeto, da Secretaria de Tibau do Sul à escola. Predominam respostas emergenciais à pandemia; a tese estuda a política no funcionamento ordinário da escola. O corpus mostra que as condições vão além do equipamento e que os profissionais interpretam a política, e daí nasce a pergunta sobre o que eles fazem quando a condição anunciada não chega. Cultura digital e formação cidadã têm apoio frágil, e as crianças não aparecem como sujeitos; o tema será tratado de modo exploratório, ouvindo os profissionais, sem avaliar efeitos sobre as crianças. Por fim, os três eixos da revisão serviram de referência para o questionário e as entrevistas, sem virar categorias fechadas.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

Lâmina 12 • Divisor: Fundamentos teóricos

10 s • ao final: 09:50

Com essas escolhas feitas, passo aos fundamentos teóricos, que acompanham a política do texto ao ato.

Lâmina 13 • Do texto ao ato

80 s • ao final: 11:10

[Seguir as setas: influência, produção do texto, prática.]

O capítulo 3 organiza a teoria pelo caminho da política. A Abordagem do Ciclo de Políticas, de Bowe, Ball e Gold, sistematizada no Brasil por Mainardes, entende a política como processo contínuo, em que formulação e prática se influenciam. No contexto de influência, agendas e discursos disputam as finalidades da educação digital. No contexto da produção do texto, essas disputas ganham forma na Lei nº 14.533 e na Resolução CNE/CEB nº 2, e ali se lê o que a lei pede e com que meios. Esses dois

contextos são examinados no capítulo 5. No contexto da prática, a política é posta em ato, primeiro na Secretaria, que a traduz para a rede, e depois na escola. É aqui que entra a teoria da atuação de Ball, Maguire e Braun, com quatro dimensões: a situada, que traz Pipa e a história da escola; a das culturas profissionais; a material, com prédio, equipamentos e conexão; e a externa, que nesta tese tem fonte própria na Secretaria. Esse contexto é tratado nos capítulos 6 e 7.

Lâmina 14 · No contexto da prática

80 s · ao final: 12:30

Dentro do contexto da prática, três noções ajudam a entender o que acontece com a política. As culturas profissionais filtram a leitura. Com Hargreaves, são crenças, valores, hábitos e formas de fazer das comunidades de professores, que podem tomar a forma do individualismo, da colaboração, da colegialidade artificial ou da balcanização. O que uma equipe considera um bom trabalho pesa sobre o que será priorizado. A performatividade pressiona. Ball a descreve como prestação de contas feita de julgamentos, comparações e exposições, e chama de fabricação a escola produzida para ser vista. Se a PNED traz essas exigências à escola é questão para os dados. As relações de poder tensionam. Com Foucault, o poder não é unívoco e tem focos de instabilidade; por isso as formas de atuação vão da adesão à resistência, sem que nenhuma seja pressuposta. Ball adverte contra culpar a escola e contra heroicizar os sujeitos, e Freire lembra que, sem condições favoráveis, o professor se move menos eficazmente no espaço pedagógico.

Lâmina 15 · Onde a política é posta em ato

80 s · ao final: 13:50

[Ler devagar a definição no cartão da direita.]

Falta dizer onde a política é posta em ato. Com Milton Santos, a categoria de análise é o território usado, e as rugosidades são o que fica do passado como forma e paisagem. Com Doreen Massey, o lugar é um encontro de trajetórias. Tibau do Sul reúne lugares assim, e em Pipa as crianças da escola vêm de famílias de moradores antigos, de migrantes, de estrangeiros e de pessoas ligadas ao turismo. Desse diálogo, somado à tradição do habitar em Schlemmer, Backes e Palagi e em Di Felice, nasce a formulação própria da tese: habitar o digital designa as maneiras pelas quais as tecnologias digitais

atravessam os espaços, as relações e as práticas cotidianas de um território, produzindo possibilidades desiguais de acesso, participação e apropriação. A formulação será confrontada com os dados e poderá ser revista.

METODOLOGIA

Lâmina 16 · Divisor: Metodologia

10 s · ao final: 14:00

Vejamos como esse quadro se converte em procedimentos, no capítulo 4.

Lâmina 17 · Desenho e participantes

60 s · ao final: 15:00

A pesquisa é qualitativa e interpretativa, como a define Minayo, e se organiza como estudo de caso único com unidades incorporadas, nos termos de Yin: o caso é a encenação da PNED na rede de Tibau do Sul, e as unidades são a Secretaria e a escola. A análise parte da rede e do território municipal e se estreita até a escola. Não faremos observação de aula, delimitação que Ball, Maguire e Braun também adotaram. Participam um técnico da Secretaria, cuja entrevista abre o campo, e 24 profissionais da escola. A escola tem 351 crianças em quinze turmas, que não participam da produção de dados.

Lâmina 18 · Construção dos dados

60 s · ao final: 16:00

Os dados serão construídos em cinco movimentos, da rede à escola. O primeiro é a análise documental: o plano da rede, o currículo e as formações da Secretaria e, na escola, o Projeto Político-Pedagógico e os planos, documentos já solicitados ao técnico e à direção. O segundo lê o território municipal com dados do IBGE e do Censo Escolar e reúne as 38 imagens de Pipa e da escola. O terceiro é o questionário; o quarto, as entrevistas, começando pelo técnico; o quinto, a análise e a devolutiva. A emenda ao Comitê de Ética, com a Secretaria como coparticipante, ainda será submetida.

AGENDA GLOBAL E PNED

Lâmina 19 • Divisor: Agenda global e PNED

10 s • ao final: 16:10

O capítulo 5 lê os contextos de influência e de produção do texto.

Lâmina 20 • O que outros territórios nos ensinam

65 s • ao final: 17:15

[Apontar no mapa cada país citado; não ler a lista inteira.]

O capítulo começa pelas agendas da UNESCO, da OCDE e do Banco Mundial, que, com suas diferenças, deslocam o foco da presença dos recursos para as condições, os usos e as finalidades. Em seguida, compara experiências de outros territórios. O mapa reúne nove casos nas Américas, dez na Europa e o Brasil em destaque, e a cor indica a categoria principal que cada experiência informa. Nos Estados Unidos, os fossos de acesso, desenho e uso; no Uruguai, o Plan Ceibal, com acesso universal e continuidade entre governos; na Argentina, três reversões normativas em quinze anos. Na Europa, a União Europeia oferece referenciais comuns e uma estratégia de proteção infantil; a Alemanha mostra que recursos não substituem a coordenação entre escalas; e a Finlândia delega ao município a decisão sobre o uso das tecnologias, cadeia parecida com a que acompanhamos em Tibau do Sul.

Lâmina 21 • O que a comparação traz para a tese

65 s • ao final: 18:20

[As cores dos cartões são as mesmas do mapa.]

O que essa comparação traz para a tese? Das recorrências e das diferenças saem cinco categorias sensibilizadoras, que vão orientar a leitura do campo. A governança, porque coordenar escalas faz parte da política, e perguntaremos o que chega da União e do estado à rede e o que a Secretaria repassa à escola. A formação, porque a mediação dos profissionais é condição do uso, e perguntaremos que formação chegou e quando. A infraestrutura, condição relevante e insuficiente, que leva à pergunta sobre os equipamentos com que se trabalha. A continuidade institucional, que leva à história da rede municipal. E a cultura digital, ligada à cidadania e à proteção, que pergunta o que se faz com crianças de seis a dez anos. Nenhuma experiência descreve Pipa, e fica a pergunta que nenhum caso

responde: o que acontece quando a PNED chega a uma escola onde parte dessas condições não está garantida?

Lâmina 22 · A PNED e o vazio material

70 s · ao final: 19:30

[Mostrar o cartão da esquerda e depois o da direita; pausa em "vazio material".]

A leitura da lei mostrou o ponto que considero mais frágil. De um lado está a exigência: a educação digital é componente curricular obrigatório desde a derrubada do veto, e a resolução de 2025 marcou a implementação para 2026. A formação aparece como ação de promoção. Do outro lado estão os meios: o eixo de inclusão digital se desenvolve dentro dos limites orçamentários de cada ente, e o artigo 11 não cria fundo próprio nem transferência obrigatória aos municípios. Numa rede pequena, esse desenho abre espaço para o que chamamos de vazio material: a exigência tem data, e os meios dependem da capacidade de cada rede, e a Secretaria ainda precisa decidir como distribuir o que tem entre localidades muito diferentes. Trato isso como proposição a verificar. Para separar o desenho da lei da capacidade fiscal do município, ainda preciso reunir os dados de receita e de gasto em educação de Tibau do Sul.

DO MUNICÍPIO À ESCOLA

Lâmina 23 · Divisor: Do município à escola

10 s · ao final: 19:40

Chego ao capítulo 6, que percorre o caminho de Tibau do Sul até Pipa e até a escola.

Lâmina 24 · Tibau do Sul

55 s · ao final: 20:35

[Apontar no mapa o litoral e a extensão do município.]

Tibau do Sul tem 102 quilômetros quadrados e tinha 16.929 habitantes no Censo de 2022; em 2010, cerca de 40% da população vivia em área rural, dado que ainda vou conferir. O IBGE reconhece só o distrito sede, mas o município se organiza em localidades muito diferentes: a sede, Pipa, Piau, os povoados rurais e Sibaúma, comunidade quilombola certificada pela

Fundação Palmares em 2005. A rede tem escolas nesses lugares. Segundo o técnico da Secretaria, há um plano elaborado para a rede como um todo. A pergunta é se a tradução municipal da PNED considera essas diferenças.

Lâmina 25 · Pipa

55 s · ao final: 21:30

[Apontar as fotos da esquerda para a direita.]

Nos anos 1970, Pipa era uma comunidade agrícola e pesqueira, sem energia elétrica, água encanada e boas vias de acesso. A partir de meados daquela década chegaram os surfistas, e a divulgação mais intensa nos anos 1990 trouxe turistas de várias partes do mundo, como reconstitui Aires. As fotografias mostram essa passagem: a construção artesanal de uma embarcação, um grupo de surfistas em abril de 1991 e a vista aérea atual, com pousadas e restaurantes que se vendem pela internet. Aires observa que a população nativa não foi passiva e que muitas paisagens ainda revelam materialidades de tempos passados, o que aproxima a história da localidade da noção de rugosidade. Massey nos impede de ler a distância entre escola e polo turístico como atraso: os dois são contemporâneos.

Lâmina 26 · A escola

55 s · ao final: 22:25

Na escola, o laboratório de informática foi fotografado com os equipamentos desligados. A imagem não diz há quanto tempo o espaço está assim nem por quê; essas perguntas ficam para as demais fontes. Segundo informação preliminar, ainda a confirmar no documento de aquisição, os computadores foram comprados pela Prefeitura em 2022, pouco antes da lei. Nas salas fotografadas não havia nenhum dispositivo, e as crianças se alfabetizam com um alfabeto móvel feito à mão. A política nacional encontra equipamentos de uma iniciativa municipal anterior e lhes atribui nova função. Chamamos essa situação de rugosidade tecnológica, com Santos, para quem a forma permanece aguardando o próximo movimento dinâmico da sociedade.

TESE E ENCERRAMENTO

Lâmina 27 · Tese de partida e formulações

80 s · ao final: 23:45

[Ler a tese de partida em tom mais lento. É o centro da apresentação.]

Com isso chego à tese de partida. A forma assumida pela PNED no cotidiano escolar resulta da relação entre o que ela prescreve, o que a rede municipal traduz e as condições sob as quais os profissionais precisam atuar. Dessa relação podem surgir adesão, acomodação, adaptação, omissão seletiva, negociação, ressignificação e resistência, e esta última permanece hipótese a examinar nos dados. As condições materiais fazem parte da política; Bowe, Ball e Gold já diziam que as políticas carregam restrições e possibilidades materiais. A tese chega à qualificação com três formulações para confrontar com o campo. Habitar o digital pergunta quem consegue habitar o digital, em que condições e com quais possibilidades de participação. Rugosidade tecnológica nomeia os equipamentos de 2022, anteriores à lei, chamados a cumprir nova função. Vazio material nomeia a exigência curricular com data marcada e meios sem mecanismo federativo obrigatório. As três poderão ser confirmadas, revistas ou abandonadas diante dos dados.

Lâmina 28 · A questão aberta e os próximos passos

60 s · ao final: 24:45

[Pausa antes de ler as duas perguntas do cartão amarelo, em tom mais lento.]

Termino com a questão que atravessa toda a pesquisa. A política fez da educação digital um direito e deixou os meios na dependência de cada ente federado. A pergunta de fundo, que só as narrativas dos profissionais podem responder, é esta: quando a política não faz chegar o equipamento nem a formação, quem paga, no cotidiano escolar, por esse vazio material e formativo? E o que isso significa para os direitos que a lei prometeu às crianças? Para respondê-la, os próximos passos são submeter a emenda ao Comitê de Ética, com a Secretaria como coparticipante, realizar o campo em dez semanas, completar a análise documental, com os documentos já solicitados à direção da escola e ao técnico da Secretaria, e escrever o capítulo 7, incorporando as contribuições desta banca.

Lâmina 29 · Agradecimento

15 s · ao final: 25:00

Agradeço a atenção e fico à disposição para ouvir as considerações da banca, que vão ajudar a tornar esta pesquisa mais consistente.

REFERÊNCIAS

Lâmina 30 · Referências (1/2)

0 s · ao final: 25:00

[Sem fala. Deixar à disposição da banca durante a arguição.]

Lâmina 31 · Referências (2/2)

0 s · ao final: 25:00

[Sem fala.]

Se o tempo apertar

- **Lâmina 20 (mapa):** dizer só a primeira e a terceira frases e apontar o mapa, sem citar os países. Ganho de cerca de 40 s.
- **Lâmina 14 (contexto da prática):** dizer apenas a primeira frase de cada noção. Ganho de cerca de 30 s.
- **Lâmina 21 (comparação):** nomear as cinco categorias e ler apenas a pergunta final. Ganho de cerca de 30 s.
- **Lâmina 24 (Tibau do Sul):** dizer só as localidades e a pergunta final. Ganho de cerca de 20 s.

Pontos que a banca pode perguntar

- **Proximidade com a rede:** a pesquisadora trabalha na rede municipal e entrevistará um técnico da mesma administração; os cuidados são o confronto entre fontes, a devolutiva individual e o diário de campo, com a reflexividade pedida por Braun e Clarke.
- **Por que só uma escola:** é um caso único com unidades incorporadas: a rede entra pelos documentos, pelos dados do Censo Escolar e pelo técnico da Secretaria; as outras escolas não são ouvidas, limite declarado no capítulo 4.
- **Por que só o técnico na SME:** é quem acompanha os programas e as orientações às escolas e informou a existência do plano da rede; a escolha foi feita com a orientadora.
- **Ausência de observação de aula:** delimitação assumida, a mesma de Ball, Maguire e Braun (2016, p. 49); o que for narrado não será tratado como observado.

- **Por que não ouvir as crianças:** o objeto é a encenação pelos profissionais; o que se disser sobre as crianças virá das condições documentadas e das compreensões dos profissionais.
- **Por que essas cinco categorias:** saem das recorrências da comparação entre Europa e Américas (Quadro 12) e funcionam como lentes sensibilizadoras, abertas ao que o campo trazer.
- **Vazio material:** é proposição a verificar; falta reunir receita e gasto em educação de Tibau do Sul para separar o desenho da lei da capacidade fiscal do município.
- **Computadores de 2022:** informação preliminar, a confirmar no documento de aquisição e nos cadernos de uso do laboratório.